## A 柱體與錐體：展開圖、表面積與體積對照表

| | 展開圖長什麼樣（底面＋側面） | 表面積 $S$（攤平加總） | 體積 $V$ 與前提 | 降成 / 數值例 / 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| **① 角柱（含長方體、正方體）** | 上下 2 個全等的多邊形底面 $+ n$ 個長方形側面（側面全部接在一起是一大片長方形，長 = 底面周長、寬 = 柱高 $h$） | $S = 2 \times$ 底面積 $+$ 底面周長 $\times h$；長方體（長 $\ell$、寬 $w$、高 $h$）$S = 2(\ell w + wh + h\ell)$ | $V =$ 底面積 $\times h$（長方體 $V = \ell wh$）；高 $h$ 必須垂直於底面，別把底面三角形自己的高跟柱高搞混 | 例：長 5、寬 4、高 3 的長方體，體積與表面積依序為 $\Longrightarrow (60,\ 94)$<br>例：底面為兩股 3, 4（斜邊 5）的直角三角形、柱高 10 的三角柱，體積與表面積依序為 $\Longrightarrow (60,\ 132)$<br>地圖：柱體體積通式、長方體（四角柱）、展開圖 |
| **② 圓柱（底半徑 $r$、高 $h$）** | 上下 2 個半徑 $r$ 的圓 $+$ 1 個長方形側面（長方形的長 = 底圓周長 $2\pi r$、寬 = 柱高 $h$） | $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$（兩底圓面積 $+$ 側面長方形面積） | $V = \pi r^2 h$；側面長方形的長是底圓周長 $2\pi r$，不是直徑 $2r$ | ↪ 降成 ①：把①的底面換成圓：底面積 $\pi r^2$、底面周長 $2\pi r$<br>例：底圓半徑 $r = 3$、高 $h = 5$ 的圓柱，體積與表面積依序為（以 $\pi$ 表示，填 $\pi$ 的係數）$\Longrightarrow (45\pi,\ 48\pi)$<br>地圖：圓柱、圓柱的展開圖 |
| **③ 正角錐（底面正 $n$ 邊形）** | 1 個正 $n$ 邊形底面 $+ n$ 個全等的等腰三角形側面（側面三角形的高叫「斜高」） | $S =$ 底面積 $+ n \times \left(\frac{1}{2} \times$ 底邊長 $\times$ 斜高$\right)$ | （補充）$V = \frac{1}{3} \times$ 底面積 $\times$ 錐高 $h$；算側面積用「斜高」，算體積用垂直底面的「錐高 $h$」 | 例：底面邊長 6、側面斜高 5 的正四角錐，表面積 $S = \Longrightarrow 6^2 + 4 \times \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 5\right) = 96$<br>地圖：正角錐的展開圖與表面積、四角錐與三角錐、錐體體積通式 |
| **④ 圓錐（底半徑 $r$、錐高 $h$、母線 $\ell$）** | 1 個半徑 $r$ 的底圓 $+$ 1 個扇形側面（扇形半徑 = 母線 $\ell$，扇形弧長 = 底圓周長 $2\pi r$，圓心角 $\theta = 360^\circ \times \frac{r}{\ell}$） | $S = \pi r^2 + \pi r\ell$（底圓面積 $+$ 側面扇形面積） | 母線 $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$；（補充）體積 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$；側面積是 $\pi r\ell$，別誤代錐高 $h$ | ↪ 降成 ③：側面扇形面積 $\frac{1}{2} \times 2\pi r \times \ell = \pi r\ell$，和③的 $\frac{1}{2} \times$ 底周長 $\times$ 斜高 一模一樣<br>例：底圓半徑 $r = 3$、母線 $\ell = 9$ 的圓錐，側面展開扇形的圓心角幾度 $\Longrightarrow 360^\circ \times \frac{3}{9} = 120^\circ$<br>例：同上（$r = 3, \ell = 9$），圓錐總表面積為幾 $\pi$（填 $\pi$ 的係數）$\Longrightarrow 9\pi + 27\pi = 36\pi$<br>地圖：圓錐、錐體體積通式 |

## 延伸（背面） 空間中的線與平面關係（拿長方體盒子的稜線與面來想）

| | 定義與判定 | 在長方體 $ABCD\text{-}EFGH$ 上的例子 | 前提或易錯 | 降成 / 數值例 / 地圖 |
|---|---|---|---|---|
| **⑤ 空間中兩直線：平行與相交（垂直）** | 兩直線「在同一個平面上（共面）」時，不相交就平行，相交成 $90^\circ$ 就垂直 | 同一側面上的 $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$；共用頂點 $B$ 的 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ | 必須先在同一個平面上，才能談平行或相交 | 例：長方體 $ABCD\text{-}EFGH$（$E, F, G, H$ 依序在 $A, B, C, D$ 正下方）的 12 條稜中，與稜 $\overline{AB}$ 平行的有幾條 $\Longrightarrow 3$ 條（$\overline{CD}, \overline{EF}, \overline{GH}$）<br>地圖：空間中兩直線的平行與垂直 |
| **⑥ 空間中兩直線：歪斜（補充）** | 兩直線「既不平行、也不相交」（找不到任何一個平面同時裝下這兩條線） | 長方體上 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CG}$（或 $\overline{DH}$）：一橫一豎且不相交 | 空間中「兩直線不相交」有兩種可能：平行或歪斜，不能直接說平行 | 例：長方體的 12 條稜線中，與 $\overline{AB}$ 歪斜的稜線有幾條 $\Longrightarrow 4$ 條（$\overline{CG}, \overline{DH}, \overline{FG}, \overline{EH}$）<br>地圖：歪斜 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⑦ **直線與平面的垂直與平行** | 直線 $L \perp$ 平面 $E \iff L$ 與平面 $E$ 上「通過垂足的每一條直線」都垂直（至少要與面上兩條相交直線垂直）；$L \parallel E \iff L$ 不在 $E$ 上且與 $E$ 沒有交點 | 高 $\overline{AE} \perp$ 底面 $EFGH \Rightarrow \overline{AE} \perp \overline{EF}$、$\overline{AE} \perp \overline{EH}$ 且 $\overline{AE} \perp$ 底面對角線 $\overline{EG}$ | 只和平面上的「一條」直線垂直，還不足以保證垂直整個平面 | 例：長方體中 $\overline{AE} \perp$ 底面 $EFGH$，則 $\angle AEG$ 為幾度 $\Rightarrow 90°$<br>地圖：直線與平面的垂直、平行 |

## 收尾題

**收尾 1　角柱①和圓柱②的「側面積」與「體積」，為什麼其實是同一套公式？**

只要把角柱與圓柱都看成「柱體」：側面攤平都是一個大長方形，長都是「底面周長」、寬都是「柱高 $h$」，所以側面積都是「底面周長 $\times h$」；體積都是「底面積 $\times h$」。

**收尾 2　圓錐④側面展開扇形的圓心角 $\theta = 360^\circ \times \frac{r}{\ell}$ 與側面積 $\pi r\ell$，是從哪一條等式推出來的？**

從「側面扇形的弧長 = 底圓的周長」：$2\pi\ell \times \frac{\theta}{360^\circ} = 2\pi r \Rightarrow \frac{\theta}{360^\circ} = \frac{r}{\ell}$；代回扇形面積 $\pi\ell^2 \times \frac{\theta}{360^\circ} = \pi\ell^2 \times \frac{r}{\ell} = \pi r\ell$。

**反例　①「空間中兩條不相交的直線一定互相平行」對嗎？②「正四角錐底面邊長 $6$、錐高 $4$，所以一個側面三角形面積 $= \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$」對嗎？**

①不對。在空間中兩直線不相交，還可能是「歪斜」（不在同一平面上，如長方體的 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CG}$）。②不對。算側面三角形面積要用側面上的「斜高」$\sqrt{4^2+3^2} = 5$，面積應為 $\frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15$，不能直接拿垂直底面的錐高 $4$ 來算。

## 常見的漏和錯

1. 算柱體表面積時只加一個底面（忘了上下有兩個底面），或圓柱側面長方形的長誤代直徑 $2r$（應為底圓周長 $2\pi r$）。
2. 三角柱求體積時，把「底面三角形的高」跟「三角柱的柱高」搞混。
3. 正角錐與圓錐算側面積時，誤拿垂直底面的「錐高 $h$」當成側面的「斜高 / 母線 $\ell$」。
4. 圓錐展開扇形求圓心角 $\theta = 360^\circ \times \frac{r}{\ell}$ 時，把底圓半徑 $r$ 與扇形半徑（母線 $\ell$）放反。
5. 把平面幾何「兩直線不相交必平行」直接搬到空間中，忽略了空間中的歪斜線。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。